

數位控制系統 期末考總複習

教材：C. L. Phillips, H. T. Nagle, A. Chakraborty, *Digital Control Systems: Analysis & Design*, 4/e

0. 考試範圍判定

依課程進度表（期中考之後的部分）：

週次	內容	對應章節
Week 9	Midterm Exam	← 期中考（Ch. 1–4）
Week 10–11	Closed-loop systems	Ch. 5
Week 12–13	System time-response characteristics	Ch. 6
Week 14–15	Stability analysis techniques / Digital controller design	Ch. 7 + Ch. 8
Week 16	Final Exam	← 考到這裡
Week 17–18	數位控制文獻研討 / 研討簡報	彈性學習，非考試內容

期末考範圍：第 5 章 ~ 第 8 章

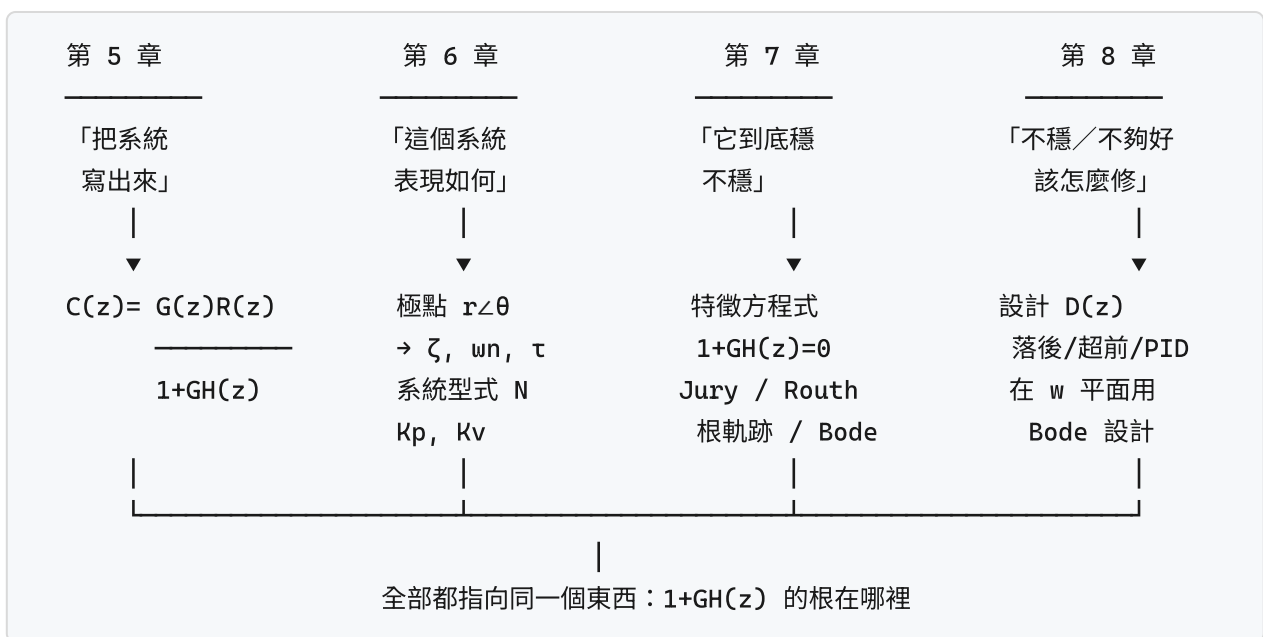
⚠ 但要有心理準備：第 5 ~ 8 章每一章都建立在第 2 ~ 4 章之上。 z 轉換、 $\overline{G_1 G_2(z)} \neq G_1(z) G_2(z)$ 、終值定理、離散化公式，這些期中的工具在期末每一題都會用到。期末不是「只考 5–8 章」，而是「用 1–4 章的工具解 5–8 章的問題」。

份量分配建議：

章	週數	教材篇幅	預估比重	讀書優先序
Ch. 5 閉迴路系統	2	中	約 20%	中高
Ch. 6 時間響應特性	2	大	約 25%	高
Ch. 7 穩定度分析	1.5	大	約 30%	最高
Ch. 8 控制器設計	1.5	大	約 25%	高

策略：Ch. 7 是計算題主力（Jury / Routh / 根軌跡 / Bode 都可以出計算題），Ch. 6 的三條反推公式（ ζ, ω_n, τ ）與穩態誤差常數幾乎必考。Ch. 5 偏推導與觀念，Ch. 8 偏設計程序。

0.5 先看這張圖：四章是怎麼串起來的



四章的共同主角是「系統特徵方程式 $1 + \overline{GH}(z) = 0$ 」

- 第 5 章：教你怎麼把它寫出來
- 第 6 章：教你根的位置代表什麼響應
- 第 7 章：教你怎麼判斷根在不在單位圓內
- 第 8 章：教你怎麼加 $D(z)$ 把根移到想要的地方

1. 第五章：閉迴路系統

1.1 先回顧第 4 章的四種開迴路組態 (式 5-1 ~ 5-4)

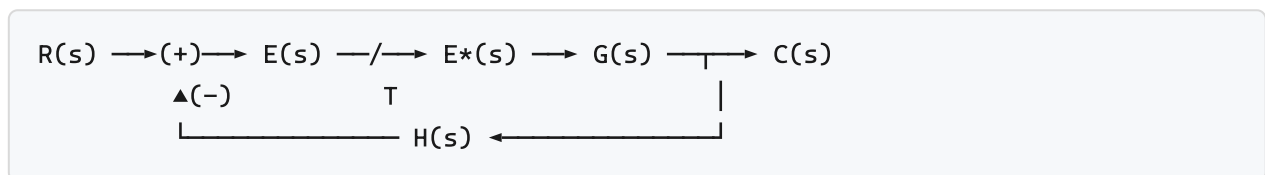
組態	描述	輸出
(a)	兩受控體之間有取樣器	$C(z) = G_1(z)G_2(z)E(z)$
(b)	兩受控體之間沒有取樣器	$C(z) = \overline{G_1 G_2}(z)E(z)$
©	輸入先經連續元件才被取樣	$C(z) = G_2(z)\overline{G_1 E}(z)$ · 無轉移函數
(d)	含數位控制器	$C(z) = D(z)G(z)E(z)$

查表捷徑 (第 4 章來的，本章天天用)：

$$G(z) = \mathcal{Z} \left[\frac{1 - e^{-Ts}}{s} G_p(s) \right] = \frac{z - 1}{z} \mathcal{Z} \left[\frac{G_p(s)}{s} \right]$$

1.2 閉迴路輸出函數的推導 (式 5-5 ~ 5-11，必考推導)

系統： $R \rightarrow (+) \rightarrow E \rightarrow$ 取樣器 $\rightarrow G(s) \rightarrow C$ · 回授 $H(s)$ 。



步驟	式子
1	$C(s) = G(s)E^*(s) ; E(s) = R(s) - H(s)C(s)$
2	代入： $E(s) = R(s) - G(s)H(s)E^*(s)$
3	取星號轉換 ($E^*(s)$ 可提出)： $E^*(s) = R^*(s) - \overline{GH}^*(s)E^*(s)$
4	解出： $E^*(s) = \frac{R^*(s)}{1 + \overline{GH}^*(s)}$
5	代回： $C(s) = G(s) \frac{R^*(s)}{1 + \overline{GH}^*(s)}$

$$C^*(s) = \frac{G^*(s)R^*(s)}{1 + \overline{GH}^*(s)}, \quad C(z) = \frac{G(z)R(z)}{1 + \overline{GH}(z)}$$

⚠ 本章最容易寫錯的一點：分母是 $\overline{GH}(z)$ ，不是 $G(z)H(z)$ 。

橫線代表必須先在 s 域把 $G(s)H(s)$ 相乘，然後才取 z 轉換。這是第 4 章式 (4-19) 那個警告在閉迴路的延續。

1.3 一個貫穿全章的實作假設

只要對一個拉氏轉移函數套用星號轉換，就假設該轉移函數已經含有一個零階保持器來處理它的星號轉換輸入。

理由： $E^*(s)$ 是一連串脈衝函數，實體受控體不可能直接吃脈衝。

1.4 ⚠ 陷阱：星號化的順序會影響「能不能解」(式 5-12、5-13)

若把 $E(s) = R(s) - H(s)C(s)$ 先星號化再代入：

$$C^*(s) = G^*(s)R^*(s) - G^*(s)\overline{HC}^*(s)$$

問題： $C^*(s)$ 無法從 $\overline{HC}^*(s)$ 中提出來 → 解不出 $C^*(s)$ 。

教材的一般性建議：

在分析系統時，若某個系統訊號會因為星號化而失去「可被提出的因子」地位，就不應該對那個方程式取星號轉換。

1.5 輸入未經取樣的系統 (式 5-14 ~ 5-19)

$R(s)$ 直接送進 $G(s)$ ，取樣器在回授路徑上：

$$C(s) = G(s)R(s) - G(s)H(s)C^*(s) \xrightarrow{*} C^*(s) = \overline{GR}^*(s) - \overline{GH}^*(s)C^*(s)$$

$$C(z) = \frac{\overline{GR}(z)}{1 + \overline{GH}(z)}$$

這個系統寫不出轉移函數 ($R(z)$ 提不出來)，但輸出仍然可以完整求出。

💡 為什麼要處理這種系統：飛機自動駕駛的例子 (常考觀念題)

輸入	有沒有被取樣	能不能寫轉移函數
高度指令 (經 A/D 進電腦)	有	可以
風的垂直分量 (直接吹在機身上)	沒有	不行 (但輸出仍可求)

結論：實際系統通常不只一個輸入，兩種情況都必須會處理。

1.6 訊號流圖四步驟程序 (5.3 節，本章核心方法)

為什麼需要它：因為理想取樣器沒有轉移函數，而 5.2 節那種「代入 → 星號化」的做法會踩到順序陷阱。

構圖原則：

在訊號流圖中把取樣器省略掉 (它沒有轉移函數)，但把取樣器的輸出 E_1^* 當作一個「輸入」(來源節點) 處理。

步驟	內容
1	建立原始訊號流圖
2	對每一個取樣器的輸入指定一個變數；該取樣器的輸出就是這個變數加星號
3	把每個取樣器輸出視為來源節點，用「各取樣器輸出」與「系統輸入」表示出「各取樣器輸入」與「系統輸出」
4	對這些方程式取星號轉換，再解聯立

套用到標準系統：

$$\text{步驟 3: } E_1 = R - GHE_1^*, \quad C = GE_1^*$$

$$\text{步驟 4: } E_1^* = R^* - \overline{GH}^* E_1^*, \quad C^* = G^* E_1^*$$

$$\Rightarrow C^*(s) = \frac{G^*(s)}{1 + \overline{GH}^*(s)} R^*(s)$$

💡 為什麼這個程序不會踩陷阱：步驟 3 強制你先把所有東西寫成「取樣器輸出」的函數再星號化。這樣被提出的因子必定是取樣器輸出 (本來就是星號形式)，

不可能發生訊號失去因子地位的問題。

多個取樣器：用 **Cramer 法則** 解星號變數的聯立方程式，或畫取樣訊號流圖後用 **Mason 增益公式**。

Mason 增益公式 (複習，完整版見第 2 章 §7.3)

$$\frac{\text{輸出}}{\text{輸入}} = \frac{1}{\Delta} \sum_k P_k \Delta_k, \quad \Delta = 1 - \sum_i L_i + \sum_{i,j} L_i L_j - \sum_{i,j,m} L_i L_j L_m + \cdots$$

名詞	怎麼數
路徑增益 P_k	第 k 條前向路徑 (輸入節點順著箭頭走到輸出節點、節點不重複) 上分支增益的乘積
迴路增益 L_i	封閉路徑上分支增益的乘積。 Δ 第二項起只取 互不接觸 (無共用節點) 的迴路組合，正負號交替
餘因子 Δ_k	刪掉所有碰到第 k 條前向路徑的迴路後重算的 Δ ；全部都碰到則 $\Delta_k = 1$

考試最容易錯的兩點：

1. 負回授的 -1 要吃進 L_i 。單迴路時 $L_1 = -\overline{GH}^*$ ，故 $\Delta = 1 - (-\overline{GH}^*) = 1 + \overline{GH}^*$ ——分母的加號是這樣來的。
2. 用在取樣訊號流圖時，節點是星號變數 (E_1^* 、 C^*)，分支增益是星號轉移函數；取樣器不在圖上，其輸出當來源節點。

檢查用的退化情形：單前向路徑 $P_1 = G$ 、單迴路 $L_1 = -GH$ 、兩者相碰 $\Rightarrow$
 $\frac{C}{R} = \frac{G}{1 + GH}$ 。

連續輸出 (式 5-27，注意分子沒有星號)：

$$C(s) = \frac{G(s)}{1 + \overline{GH}^*(s)} R^*(s)$$

1.7 數位控制系統的標準式 (範例 5.1，最常用)

系統： $R \rightarrow (+) \rightarrow E \rightarrow$ 取樣器 $\rightarrow D(z) \rightarrow \text{ZOH} \rightarrow G_p(s) \rightarrow C$ ，回授 $H(s)$ 。

$$C(z) = \frac{D(z)G(z)}{1 + D(z)\overline{GH}(z)} R(z)$$

注意 $D(z)$ 在分母也出現一次——因為它在迴路裡面。

1.8 閉迴路狀態變數模型 (5.4 節，本章最實用的結果)

前提 (必考觀念) :

每一個系統輸入都必須在施加到系統的類比部分之前被取樣。否則式 (5-30) 無法只寫成 $r(k)$ 的函數，離散模型根本不存在。

實務折衷：若未取樣的輸入在一個取樣週期內變化緩慢 (低頻)，通常仍假設它有被取樣，代價是模型有些許誤差。

做法：把數位濾波器與受控體分開寫狀態方程式，再用一條公式「關迴路」。

三組方程式：

$$\mathbf{v}(k+1) = A_1 \mathbf{v}(k) + B_1 m(k) + B_2 e(k) \quad (5-32)$$

$$m(k) = C_1 \mathbf{v}(k) + D_1 e(k) \quad (5-33, \text{濾波器輸出})$$

$$y(k) = C \mathbf{v}(k), \quad e(k) = u(k) - y(k) = u(k) - C \mathbf{v}(k) \quad (5-34, 5-35)$$

消去 $m(k)$ 與 $e(k)$ ：

$$m(k) = [C_1 - D_1 C] \mathbf{v}(k) + D_1 u(k)$$

代入 (5-32) 整理成 $\mathbf{v}(k+1) = A \mathbf{v}(k) + B u(k)$ ：

$$A = A_1 + B_1 C_1 + (-B_2 - B_1 D_1) C, \quad B = B_1 D_1 + B_2 \quad (5-38)$$

💡 這條公式在做什麼： $A_1, B_1, B_2, C_1, D_1, C$ 全部是迴路還沒接起來時各方塊的矩陣。這條公式用一次矩陣運算就把回授迴路「關」起來。

不需要畫模擬圖、不需要查 z 轉換表。

範例 5.7 的受控體 (沿用第 4 章例 4.13， $G_p(s) = \frac{10}{s(s+1)}$ ， $T = 0.1 \text{ s}$)：

$$A_1 \text{ 的受控體部分} = \begin{bmatrix} 1 & 0.0952 \\ 0 & 0.905 \end{bmatrix}, \quad B \text{ 的受控體部分} = \begin{bmatrix} 0.0484 \\ 0.952 \end{bmatrix}$$

1.9 第 5 章公式速查

式號	公式	用途
(5-1)	$C(z) = G_1(z)G_2(z)E(z)$	中間有取樣器
(5-2)	$C(z) = \overline{G_1 G_2}(z)E(z)$	中間沒有取樣器
(5-11)	$C(z) = \frac{G(z)R(z)}{1 + \overline{GH}(z)}$	標準閉迴路輸出
(5-18)	$C(z) = \frac{\overline{GR}(z)}{1 + \overline{GH}(z)}$	輸入未經取樣 (無轉移函數)
(5-25)	$C^* = \frac{G^*}{1 + \overline{GH}^*} R^*$	四步驟程序的結果
例 5.1	$C(z) = \frac{D(z)G(z)}{1 + D(z)\overline{GH}(z)} R(z)$	數位控制系統標準式
(5-38)	$A = A_1 + B_1 C_1 + (-B_2 - B_1 D_1)C \cdot B = B_1 D_1 + B_2$	關迴路公式

2. 第六章：系統時間響應特性

2.1 系統特徵方程式 (6.3 節)

$$C(z) = \frac{G(z)R(z)}{1 + \overline{GH}(z)} \xrightarrow{\text{部分分式}} C(z) = \frac{k_1 z}{z - p_1} + \cdots + \frac{k_n z}{z - p_n} + C_R(z)$$

- 前 n 項 = 自然響應 (不論輸入是什麼都會出現) ; 系統穩定時也稱暫態響應
- $C_R(z)$ = 源自輸入 $R(z)$ 極點的項 (強迫響應)

第 i 項的反 z 轉換：
$$\mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{k_i z}{z - p_i} \right] = k_i (p_i)^k$$

$1 + \overline{GH}(z) = 0$ 稱為「系統特徵方程式」

情形	特徵方程式的根是什麼
可以寫出轉移函數	閉迴路轉移函數的極點
寫不出轉移函數 (第 5 章那些)	$C(z)$ 中與輸入函數無關的那些極點

2.2 s 平面到 z 平面的映射 (6.4 節 · 本章最重要)

$$z_1 = e^{s_1 T}$$

我們真正要用的是反向解讀： z 平面上位於 $z = z_1$ 的極點，在取樣瞬間會產生與等效 s 平面極點 s_1 相同的暫態響應特性。

主帶的映射

沿 $j\omega$ 軸 ($\sigma = 0$) : $z = e^{j\omega T} = 1 \angle \omega T$

s 平面	z 平面
$j\omega$ 軸	單位圓
主帶的左半平面部分	單位圓內部
主帶的右半平面部分	單位圓外部

$$s \text{ 平面左半平面} \longleftrightarrow z \text{ 平面單位圓內}$$

極點落在單位圓上 $\rightarrow$ 自然響應含持續振盪，振盪頻率 = 極點輻角 (弧度) 除以 T 。

$\omega = \omega_s/2$ 時 $\omega T = \pi$ ，所以 $j\omega$ 軸上任何長度為 ω_s 的一段，都映射成整個單位圓。

三種軌跡的映射

s 平面軌跡	z 平面
等阻尼 (σ 為常數的垂直線)	圓，半徑 $e^{\sigma T}$
等頻率 (ω 為常數的水平線)	射線，輻角 ωT
等阻尼比 ($\omega/\sigma = \tan \delta$ 的斜線)	對數螺線

共軛複數極點的響應形式 (式 6-7 · 必背)

$$z = r \angle (\pm \theta) \implies \text{響應項} = A r^k \cos(\theta k + \eta)$$

💡 兩個座標對應兩個特徵：

- r (絕對值) $\rightarrow$ 衰減速度：每一步乘 r ， $r < 1$ 才衰減
- θ (輻角) $\rightarrow$ 振盪速度：每一步相位前進 θ 弧度

2.3 由 z 平面極點反推 ζ, ω_n, τ (式 6-8 ~ 6-10 · 幾乎必考)

標準二階系統極點 $s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ ，映射到 z 平面：

$$z = e^{-\zeta\omega_n T} \angle \left(\pm \omega_n T \sqrt{1-\zeta^2} \right) = r \angle (\pm \theta)$$

比對得： $\zeta\omega_n T = -\ln r$ 、 $\omega_n T \sqrt{1-\zeta^2} = \theta$ ，兩式相除消去 $\omega_n T$ ：

$$\zeta = \frac{-\ln r}{\sqrt{(\ln r)^2 + \theta^2}} \quad (6-8)$$

$$\omega_n = \frac{1}{T} \sqrt{(\ln r)^2 + \theta^2} \quad (6-9)$$

$$\tau = \frac{1}{\zeta\omega_n} = \frac{-T}{\ln r} \quad (6-10)$$

反過來： $r = e^{-T/\tau}$ 。

⚠ θ 一定要用「弧度」代入，不是角度。

配套的超越量公式：

$$\text{百分比超越量} = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\%$$

標準解題流程：

z 平面極點 $\rightarrow r = |z|$, $\theta = \angle z$ (rad)

式(6-8) ζ 式(6-9) ω_n 式(6-10) τ

超越量 = $\exp(-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}) \times 100\%$

2.4 極點應該落在哪裡 (式 6-11、6-12 與 Table 6-2)

取樣率足夠高時，離散控制系統的極點會落在 $z = 1$ 附近

兩個實用的量化指標：

$$\frac{\tau}{T} = \frac{-1}{\ln r} \quad (6-11, \text{每個時間常數取樣幾次})$$

$$\frac{T_d}{T} = \frac{2\pi}{\theta} = \frac{360^\circ}{\theta^\circ} \quad (6-12, \text{每個正弦週期取樣幾次})$$

Table 6-2 精簡版 (記幾個代表值即可)：

r	τ/T		θ	T_d/T
0.99	99.5		10°	36
0.95	19.5		30°	12
0.9	9.5		45°	8
0.8	4.48		60°	6
0.6	1.96		90°	4
0.4	1.09		120°	3
0.2	0.62		180°	2

💡 怎麼判讀：

- $r = 0.9 \rightarrow$ 每時間常數取樣 9.5 次 $\rightarrow$ 合理
- $r = 0.4 \rightarrow$ 每時間常數只取樣 1.09 次 $\rightarrow$ 取樣太慢
- $\theta = 45^\circ \rightarrow$ 每振盪週期取樣 8 次 $\rightarrow$ 合理

- $\theta = 120^\circ \rightarrow$ 每週期只取樣 3 次 $\rightarrow$ 太少，波形嚴重失真

2.5 穩態精確度 (6.5 節，必考)

單位回授系統，把 $G(z)$ 寫成：

$$G(z) = \frac{K \prod_{i=1}^m (z - z_i)}{(z - 1)^N \prod_{j=1}^p (z - z_j)}, \quad z_i \neq 1, z_j \neq 1$$

$N = G(z)$ 在 $z = 1$ 的極點數，稱為「系統型式」(system type)

⚠ 和連續系統的差別：連續系統看 $s = 0$ 的極點數，離散系統看 $z = 1$ 的極點數。因為 $s = 0 \rightarrow z = e^0 = 1$ 。

$$K_{dc} = \left. \frac{K \prod_{i=1}^m (z - z_i)}{\prod_{j=1}^p (z - z_j)} \right|_{z=1} \quad (6-15, \text{把 } z = 1 \text{ 的極點拿掉後的 dc 增益})$$

誤差的一般式：

$$E(z) = \frac{R(z)}{1 + G(z)} \xrightarrow{\text{終值定理}} e_{ss} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(z - 1)R(z)}{1 + G(z)}$$

步階輸入 $\rightarrow$ 位置誤差常數

$$K_P = \lim_{z \rightarrow 1} G(z)$$

型式	K_P	e_{ss}
$N = 0$	K_{dc} (有限)	$\frac{1}{1 + K_P} = \frac{1}{1 + K_{dc}}$
$N \geq 1$	∞	0

斜坡輸入 $\rightarrow$ 速度誤差常數

$$K_v = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{T} (z - 1) G(z)$$

型式	K_v	e_{ss}
$N = 0$	0	∞
$N = 1$	$\frac{K_{dc}}{T}$	$\frac{1}{K_v} = \frac{T}{K_{dc}}$
$N \geq 2$	∞	0

⚠️ K_v 的定義裡有 $1/T$ ，很容易漏掉。

💡 設計上的取捨（教材的重要結論，常考問答）

提高系統增益、或在開迴路前向路徑增加 $z = 1$ 的極點，都會減少穩態誤差。
 但第 7 章會證明——大增益與 $z = 1$ 的極點，兩者都有「去穩定化」的效果。
 這就是第 8 章所有設計取捨的根源。

2.6 模擬與 Euler 法（6.6 節）

Euler 法（矩形法則）：

$$\boxed{x(kH) = x[(k-1)H] + H y[(k-1)H]} \quad (6-23)$$

向量形式： $\mathbf{x}(kH) = \mathbf{x}[(k-1)H] + H \dot{\mathbf{x}}[(k-1)H]$

⚠️ 步長 H 的取捨： H 太大 $\rightarrow$ 數值誤差大； H 太小 $\rightarrow$ 運算時間長且捨入誤差累積。 H 通常取得比取樣週期 T 小很多。

💡 教材的重要方法論提醒（常考問答）

一般而言我們不會去計算連續輸出。系統響應通常由數位模擬或混合模擬求得，而不是用轉換法。

對高階系統，模擬是唯一實用的技術。

範例 6.4 中，若 $T = 0.1 \text{ s}$ ，要得到 $t = 0$ 到 2 s 的響應， $C(z)$ 的級數需要 21 項。

2.7 第 6 章公式速查

式號	公式	用途
—	超越量 $= e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\%$	由阻尼比估超越量
—	$1 + \overline{GH}(z) = 0$	系統特徵方程式
—	$z_1 = e^{s_1 T}$	s 平面 $\rightarrow z$ 平面
(6-7)	$z = r \angle \pm \theta \rightarrow Ar^k \cos(\theta k + \eta)$	z 極點 $\rightarrow$ 響應形式
(6-8)	$\zeta = \frac{-\ln r}{\sqrt{(\ln r)^2 + \theta^2}}$	反推阻尼比
(6-9)	$\omega_n = \frac{1}{T} \sqrt{(\ln r)^2 + \theta^2}$	反推自然頻率
(6-10)	$\tau = \frac{-T}{\ln r}$	反推時間常數
(6-11)	$\frac{\tau}{T} = \frac{-1}{\ln r}$	每時間常數取樣幾次
(6-12)	$\frac{T_d}{T} = \frac{360^\circ}{\theta^\circ}$	每週期取樣幾次
(6-18)	$K_P = \lim_{z \rightarrow 1} G(z)$	位置誤差常數
(6-19)	$e_{ss} = \frac{1}{1 + K_P}$	步階穩態誤差 (型式 0)
(6-20)	$K_v = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(z-1)G(z)}{T}$	速度誤差常數
(6-21)	$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{T}{K_{dc}}$	斜坡穩態誤差 (型式 1)
(6-23)	$x(kH) = x[(k-1)H] + Hy[(k-1)H]$	Euler 法

3. 第七章：穩定度分析技巧 (本次考試重點)

3.1 穩定度的定義

系統穩定 $\iff 1 + \overline{GH}(z) = 0$ 的所有根都在單位圓「內」

理由： $\mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{k_i z}{z - p_i} \right] = k_i (p_i)^k$ ，只有 $|p_i| < 1$ 才會隨 $k \rightarrow \infty$ 趨於零。

臨界穩定：

至少一個根在單位圓「上」，且沒有根在單位圓「外」

重複極點：穩定度條件完全相同（原書習題 7.2-1）。

等價寫法： $1 + \overline{GH}^*(s) = 0$ ，根須在 s 平面左半平面。

寫不出轉移函數時怎麼找特徵方程式（常考觀念）

令 $R(s) = 0$ ，然後在「某個取樣器的前面」把系統斷開，在斷開處求

$$G_{op}(z) = \frac{E_o(z)}{E_i(z)} \quad (\text{可用 Mason 公式，見 §1.6 的複習框})。$$

為什麼一定要在取樣器處斷開？因為只要輸入訊號在進入連續部分之前先被取樣，就一定寫得出轉移函數。

閉迴路時 $E_i(z) = E_o(z)$ ，故：

$$1 - G_{op}(z) = 0$$

⚠ 注意是「減號」——因為 G_{op} 已經把回授路徑的負號吃進去了。

3.2 雙線性轉換（7.3 節，必考）

為什麼需要它：

Routh-Hurwitz 與 Bode 技巧都建立在「穩定邊界是虛軸」這個性質上，不能直接用在 z 平面（邊界是單位圓）。

$$z = \frac{1 + (T/2)w}{1 - (T/2)w} \quad \Longleftrightarrow \quad w = \frac{2}{T} \cdot \frac{z - 1}{z + 1}$$

證明單位圓變虛軸（式 7-9，可能要你推導）：

令 $z = e^{j\omega T}$ ，分子分母同除 $e^{j\omega T/2}$ ：

$$w = \frac{2}{T} \cdot \frac{e^{j\omega T/2} - e^{-j\omega T/2}}{e^{j\omega T/2} + e^{-j\omega T/2}} = \frac{2}{T} \cdot \frac{2j \sin(\omega T/2)}{2 \cos(\omega T/2)} = j \frac{2}{T} \tan \frac{\omega T}{2}$$

純虛數 → 單位圓確實映射成虛軸。

平面	穩定區域	邊界
s	左半平面	虛軸
z	單位圓內	單位圓
w	左半平面	虛軸

w 平面頻率 (式 7-10)

$$\omega_w = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega T}{2}$$

低頻近似 ($\tan x \approx x$) :

$$\omega_w \approx \frac{2}{T} \cdot \frac{\omega T}{2} = \omega$$

低頻時 w 平面頻率 $\approx s$ 平面 (真實) 頻率

有效範圍 (式 7-12 · 要記)

$$\frac{\omega T}{2} \leq \frac{\pi}{10} \implies \omega \leq \frac{2\pi}{10T} = \frac{\omega_s}{10} \quad \text{誤差} < 4\%$$

💡 教材的實務建議：把 T 選成讓式 (7-12) 在整個系統頻寬內都成立。

在 $\omega = \omega_s/10$ 時，ZOH 引入 18° 的相位落後——這已經相當可觀，會大幅影響穩定度。

3.3 Routh–Hurwitz 準則 (7.4 節)

必須先做雙線性轉換，在 w 平面套用

直接把 Routh–Hurwitz 套在 z 的多項式上，得不到任何有用的穩定度資訊。

陣列建構：對 $F(w) = b_n w^n + b_{n-1} w^{n-1} + \dots + b_0 = 0$ ，前兩列由係數直接寫（偶次一列、奇次一列），其餘：

$$c_1 = \frac{b_{n-1}b_{n-2} - b_n b_{n-3}}{b_{n-1}}, \quad c_2 = \frac{b_{n-1}b_{n-4} - b_n b_{n-5}}{b_{n-1}}, \dots$$

$$d_1 = \frac{c_1 b_{n-3} - b_{n-1} c_2}{c_1}, \dots$$

判準：

右半平面的根數 = 陣列「第一行」係數的變號次數

輔助方程式（某一列全為零時，取上一列 w^i 的係數）：

$$c_1 w^i + c_2 w^{i-2} + c_3 w^{i-4} + \dots = 0$$

這個方程式是特徵方程式的一個因式 → 可以用它求臨界振盪頻率。

💡 取樣週期對穩定度的影響（本章最重要的結論之一）

同一個受控體 $G_p(s) = \frac{1}{s(s+1)}$ 加上可調增益 K ：

取樣週期	穩定範圍
$T = 0.1 \text{ s}$	$0 < K < 20.3$
$T = 1 \text{ s}$	$0 < K < 2.39$

T 變大 10 倍，可用增益縮小約 8.5 倍

原因：取樣器與資料保持器引入的延遲（相位落後）——ZOH 等效引入 $T/2$ 的延遲（第 3 章的結論）。

3.4 Jury 穩定度檢定（7.5 節，最常考的計算題）

優點：直接在 z 平面用，不必做雙線性轉換。

特徵方程式 $Q(z) = a_n z^n + \dots + a_1 z + a_0 = 0$ ， $a_n > 0$ 。

陣列建構：偶數列是前一列的反序排列；奇數列用 2×2 行列式：

$$b_k = \begin{vmatrix} a_0 & a_{n-k} \\ a_n & a_k \end{vmatrix}, \quad c_k = \begin{vmatrix} b_0 & b_{n-1-k} \\ b_{n-1} & b_k \end{vmatrix}, \quad d_k = \begin{vmatrix} c_0 & c_{n-2-k} \\ c_{n-2} & c_k \end{vmatrix}, \dots$$

穩定度條件 (式 7-15 , 充分必要) :

$$\begin{array}{l} Q(1) > 0 \\ (-1)^n Q(-1) > 0 \\ |a_0| < a_n \\ |b_0| > |b_{n-1}| \\ |c_0| > |c_{n-2}| \\ \vdots \end{array}$$

陣列大小：二階系統的陣列只有一列（前三個條件就夠）；每增加一階多兩列。 n 階系統共 $n + 1$ 個條件。

使用步驟：

步驟	內容
1	先檢查 $Q(1) > 0$ 、 $(-1)^n Q(-1) > 0$ 、 $ a_0 < a_n$ ——這三個不需要任何計算。任一個不滿足就停止。
2	建構陣列，每算一列就檢查對應條件。任一個不滿足就停止。

範例 7.4 (標準題型，務必練熟)

$$1 + \frac{(0.368z + 0.264)K}{z^2 - 1.368z + 0.368} = 0 \implies z^2 + (0.368K - 1.368)z + (0.368 + 0.264K) = 0$$

二階，三個條件，不必建陣列：

條件	展開	結果
$Q(1) > 0$	$1 + (0.368K - 1.368) + (0.368 + 0.264K) = 0.632K > 0$	$K > 0$
$(-1)^2 Q(-1) > 0$	$1 - 0.368K + 1.368 + 0.368 + 0.264K > 0$	$K < \frac{2.736}{0.104} = 26.3$
$ a_0 < a_2$	$0.368 + 0.264K < 1$	$K < \frac{0.632}{0.264} = 2.39$

$$0 < K < 2.39$$

由臨界增益求振盪頻率： $K = 2.39$ 代回得 $z^2 - 0.488z + 1 = 0$

$$z = 0.244 \pm j0.970 = 1\angle(\pm 75.9^\circ) = 1\angle(\pm 1.32 \text{ rad}) = 1\angle(\pm \omega T)$$

$T = 1 \text{ s} \rightarrow$ 振盪頻率 = 1.32 rad/s 。注意 $|z| = 1$ ，正是臨界穩定的定義。

💡 Jury vs Routh–Hurwitz 怎麼選

	Routh–Hurwitz	Jury
用在哪個平面	w (要先轉換)	z (直接用)
二階系統	要轉換 + 建陣列	三個條件，不必建陣列
高階系統	陣列較短	陣列較長 (每階兩列)
額外好處	輔助方程式求振盪頻率	臨界特徵方程式求振盪頻率

低階系統用 Jury 比較快；但要做 Bode 或 Nyquist 分析時無論如何都要轉到 w 平面。

3.5 根軌跡 (7.6 節)

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{KG(z)}{1 + K\overline{GH}(z)}, \quad \text{特徵方程式 } 1 + K\overline{GH}(z) = 0$$

💡 關鍵論點：離散系統的根本軌跡建構規則與連續系統「完全相同」——因為方程式的根只取決於係數，與變數叫什麼名字無關。

建構規則 (Table 7-3) :

#	規則
1	軌跡起於 $\overline{GH}(z)$ 的極點，終於零點
2	實軸上的根軌跡位於「其右方極零點總數為奇數」的區段
3	對實軸對稱
4	漸近線數目 = $n_p - n_z$ ，角度 $\frac{(2k+1)\pi}{n_p - n_z}$
5	漸近線與實軸交點 $\sigma = \frac{\sum \text{極點} - \sum \text{零點}}{n_p - n_z}$
6	分離點為 $\frac{d[\overline{GH}(z)]}{dz} = 0$ 的根

規則 6 的等價形式 (實際計算用這個) :

$$\text{den}(z) \frac{d \text{num}(z)}{dz} - \text{num}(z) \frac{d \text{den}(z)}{dz} = 0$$

⚠ 但「解讀」完全不同 (必考觀念)

- z 平面的穩定區是單位圓「內部」 (s 平面是左半平面)
- z 平面的根位置，從時間響應的角度看，意義與 s 平面不同 (要用第 6 章的式 6-8 ~ 6-10 翻譯)

建構規則相同，解讀完全不同

臨界增益：根軌跡與單位圓的交點對應的 K 。

3.6 Nyquist 準則 (7.7 節)

$$Z = N + P$$

符號	意義
N	Nyquist 圖順時針包圍 -1 點的次數
P	開迴路轉移函數在 Nyquist 路徑外的極點數
Z	閉迴路在單位圓外的極點數

$$\boxed{\text{系統穩定} \iff Z = 0}$$

三種等價的計算方式 (Table 7-4 , 結果完全相同) :

$$\overline{GH}^*(s), \quad \overline{GH}(z), \quad \overline{GH}(w)$$

若開迴路函數在變數範圍內有極點 (例如 $z = 1$ 或 $w = 0$) , Nyquist 路徑必須繞道避開該點。

3.7 Bode 圖 (7.8 節)

⚠ 為什麼「必須」用 w 平面

Bode 圖的方便來自直線近似，而直線近似的基礎是「自變數是純虛數」。

Bode 圖用 $G(j\omega_w)$, 不能直接用 $G(e^{j\omega T})$ 做直線近似

三種基本項 (Table 7-5) :

項	大小	相位
常數 K	整條曲線平移 $20 \log_{10} K$ dB	0
$j\omega_w$	$20 \log_{10} \omega_w$, 斜率 $+20$ dB/decade	定值 $+90^\circ$
$1/(j\omega_w)$	$-20 \log_{10} \omega_w$, 斜率 -20 dB/decade	定值 -90°
$(1 + j\omega_w \tau)$	$\omega_w \tau \ll 1$ 為 0 dB ; $\omega_w \tau \gg 1$ 為 $20 \log_{10} \omega_w \tau$	$\tan^{-1} \omega_w \tau$

轉折頻率： $\omega_w = \frac{1}{\tau}$

含複數零極點的項不適合直線近似，教材表中省略。

標準 Bode 形式：每個因式化成 $\left(\frac{j\omega_w}{\omega_c} \pm 1 \right)$, 例如

$$G(j\omega_w) = \frac{-\left(\frac{j\omega_w}{2} - 1\right)\left(\frac{j\omega_w}{12.14} + 1\right)}{j\omega_w\left(\frac{j\omega_w}{0.924} + 1\right)}$$

3.8 頻率響應的物理意義 (7.9 節 · 常考推導)

輸入取樣後的正弦波， $E(z) = \frac{z \sin \omega T}{(z - e^{j\omega T})(z - e^{-j\omega T})}$ ：

$$C(z) = \frac{k_1 z}{z - e^{j\omega T}} + \frac{k_2 z}{z - e^{-j\omega T}} + C_g(z)$$

$C_g(z)$ 源自 $G(z)$ 的極點，系統穩定時隨時間趨於零，故穩態響應只剩前兩項。留數：

$$k_1 = \frac{G(e^{j\omega T}) \sin \omega T}{e^{j\omega T} - e^{-j\omega T}} = \frac{G(e^{j\omega T})}{2j}$$

離散系統的頻率響應 $G(e^{j\omega T})$ 就是「正弦輸入穩態響應」的大小比與相位差

與連續系統意義完全相同，只是把 $s = j\omega$ 換成 $z = e^{j\omega T}$ 。

3.9 五種方法的比較 (常考比較題)

方法	在哪個平面	給你什麼	適用時機
Jury	z	穩定範圍 (不必轉換)	低階、只要知道穩不穩
Routh–Hurwitz	w	穩定範圍 + 振盪頻率	已經轉到 w 平面時
根軌跡	z	K 變化時極點怎麼跑	想看設計取捨
Nyquist	z 或 w	包圍次數 + 臨界增益	開迴路不穩定時特別有用
Bode	只能 w	增益裕度、相位裕度	第 8 章設計的主力工具

3.10 第 7 章公式速查

式號	公式	用途
(7-3)	$1 + \overline{GH}(z) = 0$	特徵方程式，根在單位圓內才穩定
—	$1 - G_{op}(z) = 0$	寫不出轉移函數時，在取樣器處斷開
(7-7)	$z = \frac{1 + (T/2)w}{1 - (T/2)w}$	雙線性轉換
(7-8)	$w = \frac{2}{T} \frac{z - 1}{z + 1}$	反轉換
(7-9)	$w _{z=e^{j\omega T}} = j \frac{2}{T} \tan \frac{\omega T}{2}$	單位圓 $\rightarrow$ 虛軸
(7-10)	$\omega_w = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega T}{2}$	w 平面頻率 $\leftrightarrow$ 真實頻率
(7-12)	$\omega \leq \frac{\omega_s}{10}$	$\omega_w \approx \omega$ 的有效範圍 (誤差 $< 4\%$)
Table 7-1	Routh 陣列	在 w 平面判斷穩定度
(7-15)	Jury 三 / $n + 1$ 條件	直接在 z 平面判斷穩定度
Table 7-3	根軌跡規則	與連續系統完全相同
—	$Z = N + P$	Nyquist 準則
(7-35)	$G(e^{j\omega T})$	離散系統頻率響應

4. 第八章：數位控制器設計

4.1 六大類規格 (8.2 節，常考列舉題)

#	規格	內容
1	穩態精確度	加 $z = 1$ 極點 和 / 或 提高增益 $\rightarrow$ 但兩者都降低穩定裕度
2	暫態響應	t_r (10% $\rightarrow$ 90%) 、 M_p 、 t_p 、 t_s ($\pm 2\%$) ; 頻域為 ω_b 、 M_r
3	相對穩定度	增益裕度、相位裕度
4	敏感度	受控體參數老化 / 環境變化時性能不應劇烈惡化
5	干擾抑制	風力、雜訊的影響
6	控制力	馬達最大轉矩有限、衛星能量供應有限

控制系統設計 = 「穩態精確度」與「可接受的相對穩定度」之間的取捨

「兩個主極點」的定義：可以用二階轉移函數合理精確地模型化的系統。

4.2 為什麼在 w 平面設計

8.4 ~ 8.6 節的補償器設計都在頻域用 **Bode 技巧**，而 Bode 的直線近似需要純虛數自變數 $\rightarrow$ 必須在 w 平面工作。

$$D(w) = D(z) \Big|_{z=[1+(T/2)w]/[1-(T/2)w]}$$

4.3 一階補償器的標準形式 (式 8-13，必背)

$$D(w) = a_0 \left[\frac{1 + w/\omega_{w0}}{1 + w/\omega_{wp}} \right]$$

符號	意義
ω_{w0}	零點位置
ω_{wp}	極點位置
a_0	直流增益 (令 $w = 0$)

分類（本章的核心分野）：

$$\begin{aligned}\omega_{w0} < \omega_{wp} &\implies \text{相位超前 (phase lead)} \\ \omega_{w0} > \omega_{wp} &\implies \text{相位落後 (phase lag)}\end{aligned}$$

記法：零點在前（頻率較低）＝超前；極點在前＝落後。

4.4 轉回 z 平面（式 8-14、8-15，所有設計的最後一步）

$$K_d = a_0 \frac{\omega_{wp}(\omega_{w0} + 2/T)}{\omega_{w0}(\omega_{wp} + 2/T)}, \quad z_0 = \frac{2/T - \omega_{w0}}{2/T + \omega_{w0}}, \quad z_p = \frac{2/T - \omega_{wp}}{2/T + \omega_{wp}}$$

$$D(z) = K_d \frac{z - z_0}{z - z_p}$$

💡 不論用哪種方法在 w 平面設計出 $\omega_{w0}, \omega_{wp}, a_0$ ，都用這三條式子轉成可以寫進程式的 $D(z)$ 。

4.5 相位落後補償（8.4 節）

特性

頻段	增益
低頻 ($\omega_w \ll \omega_{wp}$)	a_0
高頻 ($\omega_w \gg \omega_{w0}$)	$\frac{a_0 \omega_{wp}}{\omega_{w0}}$

最大相位偏移 φ_M 介於 0 到 -90° ，取決於 ω_{w0}/ω_{wp} 。

⚠ 設計的核心矛盾與解法（必考觀念）

矛盾：

- 相位落後會去穩定化系統 → 轉折頻率必須遠離 180° 穿越頻率
- 但為了穩定度，濾波器又必須在 180° 穿越點附近降低增益

解法： ω_{wp} 與 ω_{w0} 兩者都必須遠小於 180° 穿越頻率。

在低頻把增益墊高，但把相位落後留在低頻，不去污染關鍵的穿越區

效果

項目	變化
增益裕度	增加 ✓
相位裕度	增加 ✓
低頻增益	不變 (穩態誤差與低頻敏感度沒有變差) ✓
頻寬	減少 → 時間響應變慢 ✗

⚠ 條件穩定的風險 (教材的重要警告)

保持 ω_{w0} 與乘積 $a_0\omega_{wp}$ 不變，同時增大 a_0 、減小 ω_{wp} → 穩態響應改善，但增加的相位落後可能把相位曲線壓到 -180° 以下。

此時系統成為條件穩定 (conditionally stable) —— 可以靠「減少」增益而變成不穩定。

若系統含飽和非線性，大訊號會降低等效增益 → 相位落後補償的系統在大訊號下可能出現不穩定。

設計程序 (三步驟，必考)

前提： a_0 由穩態規格決定，期望相位裕度 η_m 。

步驟	內容
1	找出 $\angle G(j\omega_w) \approx (-180^\circ + \eta_m + 5^\circ)$ 的頻率 ω_{w1}
2	取 $\omega_{w0} = 0.1\omega_{w1}$
3	要求 $ D(j\omega_{w1})G(j\omega_{w1}) = 1$ ，解出 ω_{wp}

$$\omega_{w0} = 0.1\omega_{w1}, \quad \omega_{wp} = \frac{0.1\omega_{w1}}{a_0|G(j\omega_{w1})|}$$

步驟 1 為什麼多加 5° ：因為補償器本身會在 ω_{w1} 引入約 5° 的相位落後 (步驟 2 取 0.1 倍就是為了讓它只有這麼小)，這 5° 在步驟 1 預先扣掉了。

若 $H(s) \neq 1$ ：把步驟 1 與式 (8-21) 中的 G 換成 GH 。

4.6 相位超前補償 (8.5、8.6 節)

設計目標 (式 8-28)

$$D(j\omega_{w1})G(j\omega_{w1}) = 1 \angle (-180^\circ + \eta_m)$$

也就是：把開迴路函數在某個給定頻率的增益設為 0 dB、相位設為 $(-180^\circ + \eta_m)$ 。

⚠ 程序「不決定」增益裕度，甚至可能產生不穩定的系統。設計完之後「必須」檢查。

設計方程式 (式 8-29 ~ 8-33，必考計算)

改寫 $D(w)$ 成便於解的形式：

$$D(w) = \frac{a_1 w + a_0}{b_1 w + 1}, \quad \omega_{w0} = \frac{a_0}{a_1}, \quad \omega_{wp} = \frac{1}{b_1}$$

$$\varphi = \angle D(j\omega_{w1}) = 180^\circ + \eta_m - \angle G(j\omega_{w1}) \quad (8-32)$$

三個未知數、兩個方程式 → 把 a_0 當已知 (由穩態規格決定)：

$$a_1 = \frac{1 - a_0 |G(j\omega_{w1})| \cos \varphi}{\omega_{w1} |G(j\omega_{w1})| \sin \varphi}$$

$$b_1 = \frac{\cos \varphi - a_0 |G(j\omega_{w1})|}{\omega_{w1} \sin \varphi}$$

怎麼選 ω_{w1} (三個約束，常考)

因為是相位超前， φ 必須為正：

#	約束	來源
1	$\angle G(j\omega_{w1}) < 180^\circ + \eta_m$	$\varphi > 0$
2	$ G(j\omega_{w1}) < \frac{1}{a_0}$	$ D > a_0$
3	$\cos \varphi > a_0 G(j\omega_{w1}) $	$b_1 > 0$ (確保控制器穩定)

式 (8-33) 也可以用在相位落後設計——推導過程並沒有假設濾波器是超前的。

⚠ 設計後必須檢查

補償器係數滿足上述方程式時，Nyquist 圖會通過 $1\angle(-180^\circ + \eta_m)$ 。但設計程序中沒有任何東西保證穩定，因此係數算出後必須計算 Bode 圖 (或 Nyquist 圖) 判斷閉迴路是否穩定。

4.7 落後—超前補償 (8.7 節)

把落後與超前串聯：

- 落後段 → 改善低頻增益 (穩態誤差)
- 超前段 → 改善相位裕度與頻寬 (暫態響應)

$$D(z) = \frac{5.227(z - 0.9982)(z - 0.9792)}{(z - 0.9993)(z - 0.8604)}$$

斜坡誤差 0.50 (比純落後或純超前的 1.00 好一倍)。

4.8 PID 控制器 (8.9、8.10 節，必考)

$$D(w) = K_P + \frac{K_I}{w} + K_D w \quad (8-45)$$

增益	作用
K_P	基本增益
K_I	降低穩態誤差
K_D	增加頻寬 (加快反應)

PID = 落後（積分項）+ 超前（微分項）→ 同時拿到兩邊的好處

PI = 極點在原點的相位落後（式 8-46）

$$D(w) = K_P + \frac{K_I}{w} = \frac{K_P w + K_I}{w} = K_I \frac{1 + w/\omega_{w0}}{w}, \quad \omega_{w0} = \frac{K_I}{K_P}$$

這正是式 (8-13) 型的相位落後濾波器，只是極點放在 $\omega_{wp} = 0$ 。低頻增益無限大 → 穩態誤差被降低。

PD 控制器（式 8-47）

$$D(w) = K_P + K_D w = K_P \left(1 + \frac{w}{\omega_{w0}} \right)$$

PID 設計方程式（式 8-53 ~ 8-58）

$$D(j\omega_w) = K_P + j \left(K_D \omega_w - \frac{K_I}{\omega_w} \right)$$

要求在選定的 ω_{w1} 滿足 $D(j\omega_{w1})G(j\omega_{w1}) = 1 \angle (-180^\circ + \eta_m)$ ：

$$\varphi = -180^\circ + \eta_m - \angle G(j\omega_{w1}) \quad (8-56)$$

$$K_P = \frac{\cos \varphi}{|G(j\omega_{w1})|} \quad (8-57)$$

$$K_D \omega_{w1} - \frac{K_I}{\omega_{w1}} = \frac{\sin \varphi}{|G(j\omega_{w1})|} \quad (8-58)$$

⚠ 注意 (8-32) 是 $+180^\circ$ 、(8-56) 是 -180° ——因為兩者定義 D 的形式不同。考試時要跟著題目給的式子走。

⚠ 一個關鍵的設計自由度（必考觀念）

選定 ω_{w1} 與 η_m 就「唯一決定」了 K_P 。

但 K_D 與 K_I 「不是」唯一決定的——兩個方程式、三個未知數。

在滿足式 (8-58) 的前提下：

- 增大 $K_D \rightarrow$ 增加頻寬
- 增大 $K_I \rightarrow$ 降低穩態誤差

若 (8-57) 與 (8-58) 都滿足，改變 K_D 與 K_I 只會改變「增益裕度」，「相位裕度維持不變」。

PI 或 PD 設計：把對應的增益設為零，此時所有增益都唯一決定。

離散化 (式 8-52 · 必考)

$$D(z) = K_P + \frac{K_I T}{2} \cdot \frac{z+1}{z-1} + \frac{K_D}{T} \cdot \frac{z-1}{z}$$

項	用什麼數值方法
積分 $\frac{K_I}{w}$	梯形法 (Tustin) : $\frac{T}{2} \frac{z+1}{z-1}$
微分 $K_D w$	後向差分 : $\frac{1}{T} \frac{z-1}{z}$

微分項一般需要一個極點 (純微分會放大高頻雜訊) 。

範例 8.4 的關鍵觀察

$D(z)$ 在 $z = 1$ 加了一個極點， $G(z)$ 本來就有一個 $\rightarrow D(z)G(z)$ 有兩個 $z = 1$ 的極點 $\rightarrow$ 由第 6.5 節，斜坡輸入的穩態誤差為零，規格自動滿足。

算出 $\varphi = -1.32^\circ$ ——濾波器在相位裕度頻率的相角非常小，正是我們想要的 (PI 的相位落後不該污染穿越區) 。

4.9 設計方法的完整比較 (Table 8-3，本章最重要的一頁)

所有設計用同一個受控體 $G_p(s) = \frac{1}{s(s+1)(0.5s+1)}$ 、 $T = 0.05$ s、目標相位裕度 55° ：

例	型式	增益裕度 (dB)	相位裕度	上升時間 (s)	安定時間 (s)	超越量 (%)	斜坡誤差
8.1	落後	16.8	55.9°	3.15	32.4	14.1	1.00
8.2	超前	12.4	55.0°	1.05	5.2	11.4	1.00
8.3	落後-超前	11.2	55.0°	1.05	5.3	10.7	0.50
8.4	PI	16.0	55.0°	2.95	19.4	13.8	0
8.5	PID	23.3	55.0°	1.05	3.6	13.0	0
8.9	根軌跡	16.7	55.1°	1.25	4.25	12.6	0.98

💡 這張表怎麼讀：

觀察	說明
所有設計的相位裕度都是 55°	設計程序保證的就是這一項
落後：安定時間 32.4 s (最慢)	落後補償降低頻寬，代價就是慢
超前：上升時間 1.05 s (最快組)	超前補償增加頻寬
落後-超前：兩者兼得	上升 1.05 且斜坡誤差降到 0.5
PI：斜坡誤差 0，但慢	積分器消除誤差，但頻寬低
PID：全面最佳	上升 1.05、安定 3.6、斜坡誤差 0、增益裕度最高

4.10 根軌跡設計 (8.11 節)

第 7.6 節的根軌跡是分析工具；本節把它變成設計工具——加入補償器的零極點，把根軌跡「拉」到想要的地方，讓閉迴路極點落在指定位置。

$$D(z) = \frac{6.64(z - 0.9512)}{z - 0.7} \quad (\text{增益裕度 } 16.7 \text{ dB, 相位裕度 } 55.1^\circ)$$

4.11 第 8 章公式速查

式號	公式	用途
(8-13)	$D(w) = a_0 \frac{1 + w/\omega_{w0}}{1 + w/\omega_{wp}}$	一階補償器標準形式
—	$\omega_{w0} < \omega_{wp} \rightarrow$ 超前 ; $\omega_{w0} > \omega_{wp} \rightarrow$ 落後	分類
(8-15)	K_d, z_0, z_p 的三條式子	$D(w) \rightarrow D(z)$
(8-20)	$\omega_{w0} = 0.1\omega_{w1}$	落後設計步驟 2
(8-21)	$\omega_{wp} = \frac{0.1\omega_{w1}}{a_0 G }$	落後設計步驟 3
(8-32)	$\varphi = 180^\circ + \eta_m - \angle G$	超前設計的相角
(8-33)	a_1, b_1 的公式	超前設計的係數
(8-45)	$D(w) = K_P + \frac{K_I}{w} + K_D w$	PID
(8-46)	$\omega_{w0} = K_I/K_P$	PI 的零點
(8-52)	$D(z) = K_P + \frac{K_I T}{2} \frac{z+1}{z-1} + \frac{K_D}{T} \frac{z-1}{z}$	PID 離散化
(8-56)	$\varphi = -180^\circ + \eta_m - \angle G$	PID 設計的相角
(8-57)	$K_P = \frac{\cos \varphi}{ G }$	PID 的 K_P (唯一決定)
(8-58)	$K_D \omega_{w1} - \frac{K_I}{\omega_{w1}} = \frac{\sin \varphi}{ G }$	K_D 與 K_I (一個自由度)

5. 期中範圍的必帶工具 (期末每題都會用)

這些是 Ch. 1–4 的東西，但期末解題離不開它們。

工具	公式
查表捷徑	$G(z) = \frac{z-1}{z} \mathcal{Z} \left[\frac{G_p(s)}{s} \right]$
最易錯	$\overline{G_1 G_2}(z) \neq G_1(z) G_2(z)$
dc 增益驗算	$\lim_{z \rightarrow 1} G(z) = \lim_{s \rightarrow 0} G_p(s)$
終值定理	$e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z)$ (極點須在單位圓內， $z=1$ 最多一個單重極點)
反 z 轉換	先展開 $E(z)/z$ ，最後乘回 z
離散化	$A = e^{A_c T}$ ， $B = \left[\int_0^T \Phi_c(\nu) d\nu \right] B_c$ ， $C = C_c$ ， $D = D_c$
求 $G(z)$	$G(z) = C[zI - A]^{-1}B + D$
ZOH	$G_{h0}(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s}$ ，等效 $T/2$ 純延遲
常用轉換對	$\frac{1}{s+a} \rightarrow \frac{z}{z - e^{-aT}}$ ， $\frac{1}{s} \rightarrow \frac{z}{z-1}$ ， $\frac{1}{s^2} \rightarrow \frac{Tz}{(z-1)^2}$

最常出現的兩個受控體 (第 5~8 章反覆使用，可以先把 $G(z)$ 背起來)：

$$G_p(s) = \frac{1}{s(s+1)} \xrightarrow{\text{ZOH}, T=1} G(z) = \frac{0.368z + 0.264}{z^2 - 1.368z + 0.368} = \frac{0.368(z + 0.717)}{(z-1)(z-0.368)}$$

$$G_p(s) = \frac{1}{s(s+1)(0.5s+1)} \quad (\text{第 8 章全部範例，} T = 0.05 \text{ s})$$

驗算： $G(z)$ 在 $z=1$ 有極點 (型式 1)， $0.368 + 0.264 = 0.632$ ， $1 - 1.368 + 0.368 = 0$ ✓ ($z=1$ 確實是極點)。

6. 常考題型與解題步驟

題型 A：求閉迴路輸出 $C(z)$

- 看清楚取樣器在哪裡——這決定用 $G_1(z)G_2(z)$ 還是 $\overline{G_1 G_2}(z)$
- 若圖複雜 → 用訊號流圖四步驟程序 (取樣器輸出當來源節點)

3. 套 $C(z) = \frac{G(z)R(z)}{1 + \overline{GH}(z)}$ 或 $\frac{D(z)G(z)}{1 + D(z)\overline{GH}(z)} R(z)$

4. 驗算：分母有沒有寫成 $G(z)H(z)$ ？（錯）

題型 B：由 z 平面極點求響應特性

1. 求極點 $\rightarrow r = |z| \cdot \theta = \angle z$ (弧度)
2. 式 (6-8) $\rightarrow \zeta$ ；式 (6-9) $\rightarrow \omega_n$ ；式 (6-10) $\rightarrow \tau$
3. 超越量 $= e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\%$
4. 響應形式 $Ar^k \cos(\theta k + \eta)$
5. 驗算： $0 < \zeta < 1$ 才是欠阻尼； $r < 1$ 才穩定

題型 C：求穩態誤差

1. 把 $G(z)$ 寫成 $\frac{K \prod(z - z_i)}{(z - 1)^N \prod(z - z_j)}$ ，數 $z = 1$ 的極點個數 N
2. 步階 $\rightarrow K_P = \lim_{z \rightarrow 1} G(z) \cdot e_{ss} = \frac{1}{1 + K_P}$
3. 斜坡 $\rightarrow K_v = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(z - 1)G(z)}{T} \cdot e_{ss} = \frac{1}{K_v}$
4. 驗算： $N \geq 1$ 步階誤差必為 0； $N \geq 2$ 斜坡誤差必為 0

題型 D：判斷穩定度 / 求 K 的範圍

低階（二階、三階） $\rightarrow$ 用 Jury：

1. 寫出特徵方程式 $1 + \overline{KGH}(z) = 0$ ，整理成 z 的多項式
2. 檢查 $Q(1) > 0$
3. 檢查 $(-1)^n Q(-1) > 0$
4. 檢查 $|a_0| < a_n$
5. （三階以上）建陣列，逐列檢查
6. 取三個（或 $n + 1$ 個）條件的交集

要順便求振盪頻率 $\rightarrow$ 用 Routh（ w 平面）或臨界特徵方程式：

7. 把臨界 K 代回，解出 $z = 1 \angle \pm \theta$ ，則 $\omega = \theta/T$

題型 E：畫根軌跡

1. 求 $\overline{GH}(z)$ 的極點 (起點) 與零點 (終點)
2. 實軸區段：右方極零點總數為奇數
3. 漸近線：數目 $n_p - n_z$ ，角度 $\frac{(2k+1)\pi}{n_p - n_z}$ ，交點 $\frac{\sum p - \sum z}{n_p - n_z}$
4. 分離點： $\text{den} \cdot \text{num}' - \text{num} \cdot \text{den}' = 0$
5. 與單位圓的交點 → 臨界增益
6. ⚠ 解讀時穩定區是單位圓內，不是左半平面

題型 F：設計補償器

共同前置：

1. 由穩態規格決定 a_0 (或 K)
2. 求 $G(z)$ ，用 $w = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}$ 轉成 $G(w)$
3. 畫 Bode 圖或在指定 ω_{w1} 取 $|G|$ 與 $\angle G$

相位落後：

4. 找 $\angle G \approx -180^\circ + \eta_m + 5^\circ$ 的 ω_{w1}
5. $\omega_{w0} = 0.1\omega_{w1}$
6. $\omega_{wp} = \frac{0.1\omega_{w1}}{a_0|G|}$

相位超前：

4. 選 ω_{w1} (檢查三個約束)
5. $\varphi = 180^\circ + \eta_m - \angle G$
6. 代 (8-33) 求 $a_1, b_1 \rightarrow \omega_{w0} = a_0/a_1$ 、 $\omega_{wp} = 1/b_1$

PID：

4. 選 ω_{w1}
5. $\varphi = -180^\circ + \eta_m - \angle G$
6. $K_P = \frac{\cos \varphi}{|G|}$
7. 由 (8-58) 挑一組 K_D, K_I (有一個自由度)

共同收尾：

8. 用 (8-15) 轉回 $D(z)$

9. 檢查增益裕度與閉迴路穩定性 (設計程序不保證)

題型 G：觀念問答（送分題，一定要拿到）

題目	答案要點
為什麼閉迴路分母是 $\overline{GH}(z)$ 不是 $G(z)H(z)$ ？	G 與 H 之間 沒有取樣器 ，必須先在 s 域相乘再取 z 轉換
星號化的順序為什麼會影響能不能解？	若訊號失去「可被提出的因子」地位（如 $\overline{HC}^*$ ），方程式就解不出
訊號流圖四步驟為什麼不會踩陷阱？	強制先把所有東西寫成取樣器輸出的函數，被提出的因子必定已是星號形式
哪種系統寫不出轉移函數？舉實例	輸入未經取樣就進入類比部分； 飛機自動駕駛的風擾動輸入
閉迴路狀態模型的前提？	每個輸入都必須在進入類比部分之前被取樣 ，否則離散模型不存在
什麼是系統型式？和連續系統差在哪？	$G(z)$ 在 $z = 1$ 的極點數（連續系統看 $s = 0$ ），因為 $s = 0 \rightarrow z = 1$
為什麼提高穩態精確度會傷穩定度？	加 $z = 1$ 極點引入相位落後；提高增益把 Nyquist 圖推向 -1 點
為什麼要雙線性轉換？	Routh 與 Bode 都需要「穩定邊界是虛軸」， z 平面的邊界是單位圓
Jury 和 Routh 差在哪？	Jury 直接在 z 平面用；Routh 必須先轉到 w 平面
離散根軌跡和連續根軌跡差在哪？	建構規則完全相同 （根只取決於係數），但解讀完全不同（穩定區是單位圓內）
為什麼 Bode 必須用 w 平面？	直線近似的基礎是自變數為純虛數， $e^{j\omega T}$ 不是
$\omega_w \approx \omega$ 何時成立？	$\omega \leq \omega_s/10$ ，誤差 $< 4\%$
T 變大為什麼穩定度變差？	取樣器與 ZOH 引入延遲（ZOH 等效 $T/2$ 純延遲），吃掉相位裕度
相位落後補償的核心矛盾？	相位落後會去穩定化 $\rightarrow$ 轉折頻率必須 遠低於 180° 穿越頻率，只在低頻動增益
什麼是條件穩定？為什麼危險？	減少增益反而變不穩定 ；含飽和非線性時大訊號會降低等效增益 $\rightarrow$ 可能不穩

題目	答案要點
落後 vs 超前，各改善什麼、犧牲什麼？	落後：裕度 $\uparrow$ 、低頻增益不變，但頻寬 $\downarrow$ 響應變慢；超前：頻寬 $\uparrow$ 響應快，但增益裕度較低
為什麼 PID 能兩者兼得？	PID = 落後 (積分項) + 超前 (微分項)
PID 設計中哪些增益唯一決定？	選定 ω_{w1}, η_m 後 K_P 唯一； K_D, K_I 有一個自由度 (只改增益裕度，相位裕度不變)
超前設計為什麼一定要事後檢查？	程序只保證相位裕度，不決定增益裕度，甚至可能不穩定

7. 易錯陷阱總整理

#	陷阱	正確做法
1	閉迴路分母寫成 $1 + G(z)H(z)$	是 $1 + \overline{GH}(z)$ · 先在 s 域相乘
2	忘記 $D(z)$ 在分母也出現	$C(z) = \frac{D(z)G(z)}{1 + D(z)\overline{GH}(z)}R(z)$
3	訊號流圖沒把取樣器輸出當來源節點	步驟 3 一定要把 E^* 當「輸入」
4	式 (6-8~6-10) 的 θ 用角度代入	必須用弧度
5	$\ln r$ 忘記是負數	$r < 1$ 所以 $\ln r < 0$ · 式子裡的負號是為了讓 $\zeta > 0$
6	系統型式看 $z = 0$ 的極點	看 $z = 1$ 的極點數
7	K_v 忘記除以 T	$K_v = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(z - 1)G(z)}{T}$
8	對 z 的多項式直接用 Routh–Hurwitz	必須先做雙線性轉換到 w
9	Jury 的 $(-1)^n Q(-1) > 0$ 忘記 $(-1)^n$	n 是階數 · 奇數階要變號
10	Jury 條件只檢查一部分	n 階要 $n + 1$ 個條件全部滿足
11	根軌跡用左半平面判穩定	z 平面是單位圓內
12	Bode 直接用 $G(e^{j\omega T})$ 做直線近似	必須轉到 w 平面
13	混淆 ω 與 ω_w	$\omega_w = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega T}{2}$ · 只有低頻才近似相等
14	落後 / 超前分類記反	零點在前 = 超前；極點在前 = 落後
15	相位落後設計忘記加 5°	步驟 1 是 $-180^\circ + \eta_m + 5^\circ$
16	超前設計算完就交卷	必須檢查增益裕度與穩定性
17	(8-32) 與 (8-56) 的正負號混用	超前是 $+180^\circ$ · PID 是 -180° · 跟著題目的定義走
18	PID 離散化的積分 / 微分用錯方法	積分用梯形法 $\frac{T}{2} \frac{z + 1}{z - 1}$ · 微分用後向差分 $\frac{1}{T} \frac{z - 1}{z}$
19	以為 PID 的 K_D, K_I 唯一	只有 K_P 唯一 · K_D, K_I 有一個自由度

#	陷阱	正確做法
20	忘記閉迴路狀態模型的取樣前提	每個輸入都必須先被取樣

8. 考前一天檢查清單

能不能不看書就寫出：

- [] $C(z) = \frac{G(z)R(z)}{1 + \overline{GH}(z)}$ 的完整五步驟推導
- [] $C(z) = \frac{D(z)G(z)}{1 + D(z)\overline{GH}(z)} R(z)$
- [] 輸入未取樣： $C(z) = \frac{\overline{GR}(z)}{1 + \overline{GH}(z)}$ ，且寫不出轉移函數
- [] 訊號流圖四步驟程序
- [] 關迴路公式 $A = A_1 + B_1C_1 + (-B_2 - B_1D_1)C \cdot B = B_1D_1 + B_2$
- [] $1 + \overline{GH}(z) = 0$ 是系統特徵方程式
- [] $z = r \angle \pm \theta \rightarrow Ar^k \cos(\theta k + \eta)$
- [] 式 (6-8)(6-9)(6-10) 三條反推公式
- [] 超越量 $= e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\%$
- [] 系統型式 $N = z = 1$ 的極點數
- [] $K_P = \lim_{z \rightarrow 1} G(z)$ 、 $K_v = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(z-1)G(z)}{T}$ 及對應誤差表
- [] 雙線性轉換 $z = \frac{1 + (T/2)w}{1 - (T/2)w}$ 與 $w = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}$
- [] $\omega_w = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega T}{2}$ 與有效範圍 $\omega \leq \omega_s/10$
- [] Jury 的三個「不必計算」的條件
- [] 根軌跡六條規則
- [] $Z = N + P$
- [] $D(w) = a_0 \frac{1 + w/\omega_{w0}}{1 + w/\omega_{wp}}$ 與落後 / 超前的分類
- [] 式 (8-15) 的 K_d, z_0, z_p

- [] 落後設計三步驟： $\omega_{w0} = 0.1\omega_{w1}$ ， $\omega_{wp} = \frac{0.1\omega_{w1}}{a_0|G|}$
- [] 超前設計： $\varphi = 180^\circ + \eta_m - \angle G$ 與 a_1, b_1
- [] PID： $\varphi = -180^\circ + \eta_m - \angle G$ 、 $K_P = \frac{\cos \varphi}{|G|}$ 、(8-58)
- [] PID 離散化式 (8-52)

動手練過：

- [] 由方塊圖推導 $C(z)$ (含取樣器位置不同的變化) 至少 3 題
- [] 由 z 極點反推 ζ, ω_n, τ 與超越量至少 3 題
- [] 求 K_P 、 K_v 與穩態誤差至少 3 題
- [] Jury 檢定求 K 範圍至少 3 題 (二階、三階各練)
- [] 雙線性轉換 + Routh 求 K 範圍與振盪頻率至少 2 題
- [] 畫一次完整根軌跡並求臨界增益
- [] 相位落後設計走完一遍 (範例 8.1)
- [] 相位超前設計走完一遍 (範例 8.2)
- [] PI 設計走完一遍 (範例 8.4)

觀念能不能一句話講清楚：

- [] 為什麼取樣器沒有轉移函數 (第 3 章來的，但第 5 章整章建立在它上面)
 - [] 為什麼要雙線性轉換
 - [] Jury 與 Routh 的取捨
 - [] 落後 vs 超前 vs PID 各改善什麼、犧牲什麼
 - [] 條件穩定為什麼危險
-

附錄 A：實作注意事項（若考試涉及 MATLAB/Octave）

問題	說明
<code>bode</code> 在 Octave 對含 $z = 1$ 極點的離散系統回傳「錯誤的相位」	第 8 章所有受控體都含純積分器，必須改用 <code>freqresp</code> ： <code>H=freqresp(Gz,ww1); abs(H); angle(H)*180/pi</code>
<code>margin</code> 對補償後系統常回傳 <code>pm=180, wp=NaN</code>	需自己掃頻計算裕度
<code>stepinfo</code> 、 <code>pidtool</code> 、 <code>sisotool</code> 在 Octave 不存在	手動由 <code>step</code> 輸出計算 t_r, M_p, t_s
<code>ss2tf</code> 、矩陣形式的 <code>c2d(Ac,Bc,T)</code> 在 Octave 不存在	用 <code>tf(ss(A,B,C,D,T))</code>

數學	Octave
$G(z) = \mathcal{Z} \left[\frac{1-e^{-Ts}}{s} G_p(s) \right]$	<code>Gz = c2d(Gp, T, 'zoh')</code>
$\frac{G(z)}{1+G(z)}$	<code>Tcl = feedback(Gz, 1)</code>
$w = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}$	<code>Gw = d2c(Gz, 'tustin')</code>
特徵方程式的根	<code>pole(Tcl)</code> 或 <code>roots(...)</code>
ζ, ω_n	<code>damp(Tcl)</code>
$D(z) = K_d \frac{z-z_0}{z-z_p}$	<code>Dz = Kd*tf([1 -z0],[1 -zp],T)</code>
PID 式 (8-52)	<code>Dz = KP + (KI*T/2)*tf([1 1],[1 -1],T) + (KD/T)*tf([1 -1],[1 0],T)</code>

附錄 B：本複習講義對應的完整筆記

章	詳細筆記	可執行程式	逐格教學
Ch. 5 閉迴路系統	<code>course/CHP5/CHP5.md</code>	<code>chp5.m</code>	<code>chp5.ipynb</code>
Ch. 6 時間響應特性	<code>course/CHP6/CHP6.md</code>	<code>chp6.m</code>	<code>chp6.ipynb</code>
Ch. 7 穩定度分析	<code>course/CHP7/CHP7.md</code>	<code>chp7.m</code>	<code>chp7.ipynb</code>
Ch. 8 控制器設計	<code>course/CHP8/CHP8.md</code>	<code>chp8.m</code>	<code>chp8.ipynb</code>

期中範圍複習：`course/exam/期中考總複習_Ch1-Ch4.pdf`

祝考試順利。